

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

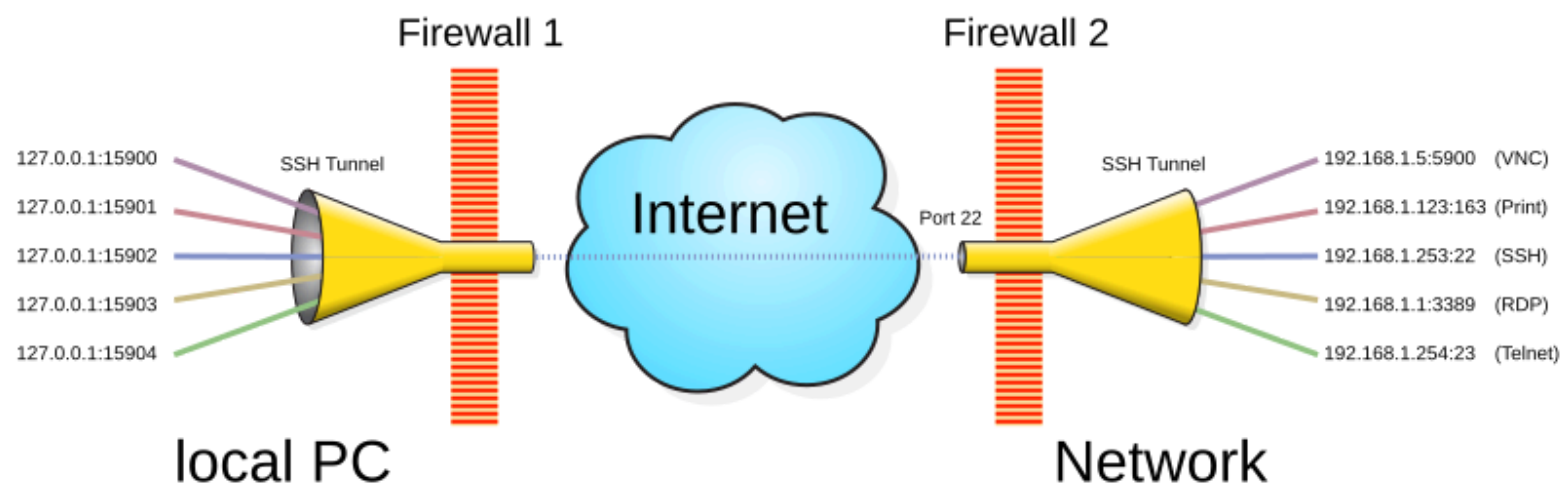
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

DAWEB - Despliegue de Aplicaciones Web

SERVICIO SSH

Visualization SSH Tunneling



Autor: AVECILLA GAVILAN, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquin Manuel

Curso académico: 2025 - 2026

Índice de contenidos

1. Introducción.	2
2. Desarrollo de la práctica.	2
2.1. Clientes SSH para Diferentes Sistemas Operativos.	2
2.2. Configuración y Autenticación SSH con Clave Pública.	3
3. Conclusiones.	7
4. Bibliografía.	7

1. Introducción.

En esta tarea se estudiarán diferentes clientes SSH disponibles para los principales sistemas operativos, analizando sus características y datos más relevantes. Además, se realizará una práctica de configuración de un servidor y cliente SSH en contenedores Ubuntu, estableciendo la conexión mediante autenticación con clave pública para mejorar la seguridad y automatizar el acceso.

2. Desarrollo de la práctica.

2.1. Clientes SSH para Diferentes Sistemas Operativos.

El objetivo de la presente práctica es profundizar en el conocimiento acerca de las distintas soluciones cliente que puedan existir para los sistemas operativos más utilizados (GNU/Linux, Windows, Mac OSX, iOS y Android).

Para ello, debes realizar búsquedas en la web y localizar información de al menos 2 clientes SSH para cada sistema operativo nombrados, y que hayan sido actualizados en los últimos dos años, es decir, no incluir proyectos inactivos.

Debes construir una tabla en formato apaisado que contenga por filas el nombre de la aplicación y por columnas los siguientes registros:

- Desarrollador
 - Año de lanzamiento
 - Última actualización
 - Última versión estable
 - Tipo de licencia
 - Sistema(s) operativo(s) bajo lo(s) que puede ser instalada la aplicación
 - Web
-

2.2. Configuración y Autenticación SSH con Clave Pública.

Realiza la configuración del servidor SSH en un contenedor con Ubuntu y conectate desde otro contenedor SSH cliente, de manera que puedas hacerlo usando autenticación con clave pública, de modo que no se necesite proporcionar los datos de acceso (contraseña) para establecer la conexión en adelante.

- Busca información sobre las claves públicas y privadas autogeneradas.
- Busca información sobre el comando `ssh-keygen` y sus opciones más importantes.

Ayuda:

En el cliente, generamos las claves pública/privada desde el directorio **.ssh** del usuario:

```
$ssh-keygen -t rsa -b 2048
```

Copiar (**scp**) la clave pública al home del usuario en el **servidor** en:

```
~/.ssh/authorized_keys.
```

```
/home/usuario/.ssh/authorized_keys.
```

También se puede copiar la clave pública usando:

```
$ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub IP-remote-host
```

Establecer de nuevo la conexión usando:

```
$ssh IP-remote-host
```

Crear los 2 contenedores Docker para el servidor y para el cliente con la última versión de Ubuntu

```
docker run -it --name sshServer -p 1022:22 ubuntu:latest /bin/bash
```

```
docker run -it --name sshClient ubuntu:latest /bin/bash
```

```
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name sshServer -p 1022:22 ubuntu:latest /bin/bash
root@351b4e984e8d:/# exit
exit
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name sshClient ubuntu:latest /bin/bash
root@17694f6196ce:/# exit
exit
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
17694f6196ce	ubuntu:latest	"/bin/bash"	10 seconds ago	Exited (0) 7 seconds ago		sshClient
351b4e984e8d	ubuntu:latest	"/bin/bash"	35 seconds ago	Exited (0) 20 seconds ago		sshServer
3d484e4e5167	ubuntu:latest	"/bin/bash"	12 days ago	Exited (0) 12 days ago		sshClient

En el contenedor cliente descargamos el servicio SSH y lo iniciamos

```
apt update && apt install -y openssh-server
```

```
service ssh start
```

```
created symlink /etc/systemd/user/timers.target.wants/c
Setting up ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.6) ...
Processing triggers for ca-certificates (20240203) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@351b4e984e8d:/# service ssh start
* Starting OpenBSD Secure Shell server sshd
root@351b4e984e8d:/#
```

Ahora en el contenedor del servidor vamos a crear un usuario

```
adduser paco
```

```
root@351b4e984e8d: /
root@351b4e984e8d: / 156x24
root@351b4e984e8d:/# adduser paco
info: Adding user `paco' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `paco' (1001) ...
info: Adding new user `paco' (1001) with group `paco (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/paco' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for paco
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: paco
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user `paco' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `paco' to group `users' ...
root@351b4e984e8d:/#
```

```
su paco
```

```
directorio de paco
```

```
mkdir .ssh
```

```
creo el directorio .ssh
```

```
paco@351b4e984e8d: ~  
paco@351b4e984e8d: ~ 101x55  
paco@351b4e984e8d:~$ ls -lah  
total 20K  
drwxr-x--- 2 paco paco 4.0K Oct 23 11:12 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Oct 23 11:12 ..  
-rw-r--r-- 1 paco paco 220 Oct 23 11:12 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 paco paco 3.7K Oct 23 11:12 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 paco paco 807 Oct 23 11:12 .profile  
paco@351b4e984e8d:~$ mkdir .ssh  
paco@351b4e984e8d:~$ ls -lah  
total 24K  
drwxr-x--- 3 paco paco 4.0K Oct 23 12:13 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Oct 23 11:12 ..  
-rw-r--r-- 1 paco paco 220 Oct 23 11:12 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 paco paco 3.7K Oct 23 11:12 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 paco paco 807 Oct 23 11:12 .profile  
drwxrwxr-x 2 paco paco 4.0K Oct 23 12:13 .ssh  
paco@351b4e984e8d:~$
```

Ahora en el contenedor del cliente

```
apt update && apt install -y openssh-client
```

```
su ubuntu
```

```
root@17694f6196ce:/# su ubuntu  
ubuntu@17694f6196ce:/$ cd /home/ubuntu/  
ubuntu@17694f6196ce:~$ ls -lah  
total 20K  
drwxr-x--- 2 ubuntu ubuntu 4.0K Sep 25 02:14 .  
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Sep 25 02:14 ..  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile
```

directorio de ubuntu

```
mkdir .ssh
```

```
cd .ssh
```

```
ubuntu@17694f6196ce: ~/.ssh  
ubuntu@17694f6196ce: ~/.ssh 101x55  
ubuntu@17694f6196ce:~$ mkdir .ssh  
ubuntu@17694f6196ce:~$  
ubuntu@17694f6196ce:~$ ls -lah  
total 28K  
drwxr-x--- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 23 10:21 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4.0K Sep 25 02:14 ..  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 220 Mar 31 2024 .bash_logout  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 3.7K Mar 31 2024 .bashrc  
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 807 Mar 31 2024 .profile  
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 23 10:21 .ssh  
ubuntu@17694f6196ce:~$ cd .ssh  
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$
```

ssh-keygen -t rsa -b 2048

```
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa): certificado
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in certificado
Your public key has been saved in certificado.pub
The key fingerprint is:
SHA256:XktClil6tubieulShJoAQFg5EakBaKjFl2aIrght7v4 ubuntu@17694f6196ce
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]---+
|X=+* .          |
|B.B =   o       |
|== *   . =      |
|=.+ .. +        |
|== .. o S o     |
|= . .o o + .    |
| . . .O . .     |
|  o +o          |
|.oBE..          |
+---[SHA256]-----+
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$ ls -lah
total 16K
drwxrwxr-x 2 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 23 10:24 .
drwxr-x-- 1 ubuntu ubuntu 4.0K Oct 23 10:21 ..
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 1.8K Oct 23 10:24 certificado
-rw-r--r-- 1 ubuntu ubuntu 401 Oct 23 10:24 certificado.pub
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$
```

servidor instalar net-tool

ifconfig

eth0 172.17.0.2

Ahora en el contenedor del cliente

scp certificado.pub paco@172.17.0.2:~/.ssh/certificado.pub

```
ubuntu@17694f6196ce:~$ scp certificado.pub paco@172.17.0.2:~/.ssh/certificado.pub
scp: stat local "certificado.pub": No such file or directory
ubuntu@17694f6196ce:~$ pwd
/home/ubuntu
ubuntu@17694f6196ce:~$ ls -a
.  ..  .bash_logout  .bashrc  .profile  .ssh
ubuntu@17694f6196ce:~$ cd .ssh
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$ ls
certificado  certificado.pub
ubuntu@17694f6196ce:~/.ssh$ scp certificado.pub paco@172.17.0.2:~/.ssh/certificado.pub
The authenticity of host '172.17.0.2 (172.17.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:dhPiSoIIhDagxUbALKWmKAj3f2+msS8a1ZnowghTkh8.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
```

```
root@351b4e984e8d:/# apt install net-tools
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  net-tools
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 204 kB of archives.
After this operation, 811 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd64 4 kB]
Fetched 204 kB in 0s (786 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database ... 11587 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
root@351b4e984e8d:/# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.2 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether fe:ba:3f:a9:db:38 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 225 bytes 223209 (223.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 131 bytes 8720 (8.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

3. Conclusiones.

En esta práctica se ha aprendido a crear contenedores Docker y a configurar SSH para permitir la conexión entre ellos.

Dificultades: configurar correctamente el directorio .ssh y entender la diferencia entre puertos internos y mapeados al host.

Ventajas y relevancia: se comprenden conceptos clave de Docker, la gestión de usuarios y claves en Linux, y cómo facilitar la comunicación segura entre contenedores, simulando un entorno de red real de manera controlada y reproducible.

4. Bibliografía.

(En este apartado se adjuntan los enlaces URL en el caso de que haya utilizado fuentes a modo de consulta o tutorial)